

7.1. EL GRAVE PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES

1. UNA VERDADERA TRAGEDIA

Los accidentes de tráfico son una de las **principales causas de mortalidad y de lesiones** en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la **sinistralidad vial** es un **problema prioritario de salud pública** en todo el mundo.

Sin embargo, en general la sociedad **no suele tener demasiada información** acerca de la magnitud real del problema que representan los accidentes, por lo que no se suele valorar el problema adecuadamente.



Costes de los accidentes

DAÑOS MATERIALES

- A los vehículos y su carga.
- A la vía y el entorno.
- Al medio ambiente.

ADMINISTRATIVOS

- Policía y bomberos.
- Gestión de seguros y servicios.
- Costes legales.

SANITARIOS

- Primeros auxilios.
- Atención y tratamiento de los heridos.
- Rehabilitación y adaptaciones.

HUMANOS

- Años potenciales de vida perdidos.
- Pérdida de capacidad productiva.
- Sufrimiento físico y psicológico de la víctima.
- Sufrimiento psicológico de familiares y amigos.

Los accidentes de tráfico, también suponen un **enorme impacto económico** que, de forma directa o indirecta, **acabamos asumiendo todos** los ciudadanos.

2. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Los **principales factores** que intervienen en un accidente son el factor **humano**, el factor **vía y su entorno** y el factor **vehículo**. No obstante, no todos tienen la misma relevancia como causa de un accidente, ya que la **mayoría** se deben al **factor humano** y, los menos frecuentes los debidos solamente al factor vehículo:

- El **factor humano** es el **principal responsable** de que se produzcan **entre el 70% y el 90%** de los accidentes. Esto significa que la **mayoría** de accidentes se producen **por comportamientos inadecuados** del conductor.



- El **factor vía** y su **entorno** aparecen como factores implicados **entre el 10 y el 35%** de los accidentes.
- El **factor vehículo** está implicado entre el **4 y el 13%** de los accidentes. Aparece en un grado menor a los otros dos factores debido a las importantes mejoras técnicas introducidas en su diseño y construcción.

¿Se pueden evitar los accidentes?

Aunque normalmente se piensa que no se pueden evitar, **la realidad de los accidentes** de tráfico es que **la mayoría podrían haberse evitado**. Se trata de **sucesos predecibles**, que no se deben al azar o a la casualidad, sino a una serie de circunstancias que **aumentan la probabilidad** de que ocurra el accidente, denominadas **factores de riesgo**.

Por lo tanto, la clave para reducir la probabilidad de sufrir un accidente, es **evitar los factores de riesgo, especialmente** los que dependen del propio **conductor**, como por ejemplo, la velocidad inadecuada, las distracciones, la fatiga, el sueño, las enfermedades, los fármacos, el alcohol y las drogas.

Pero **además**, también es necesario que el conductor haga todo lo que esté en su mano para **evitar los factores de riesgo que dependen del vehículo o de la vía y su entorno**:

- Se pueden evitar la mayor parte de los **accidentes producidos por fallo mecánico**, con una revisión y un mantenimiento preventivo adecuado del vehículo, **invertiendo en su seguridad** y siguiendo el plan establecido por el fabricante.

Los vehículos con más de diez años de antigüedad suelen sufrir más accidentes.

- Los **accidentes debidos al factor vía**, se pueden evitar adaptando la conducción a las condiciones del medio (**adecuando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad**, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, obras).

Para reducir las elevadas cifras de muertos y heridos en siniestros viales es necesaria la colaboración de todos los agentes sociales. **Podemos colaborar haciendo que la prevención de la accidentalidad sea una de nuestras mayores preocupaciones.**



Los excesos de velocidad junto con las distracciones, son responsables de la mayoría de los accidentes en todo tipo de vías.



Podemos evitar los accidentes conduciendo con la máxima seguridad en todo momento, lo que depende del conductor y del buen estado del vehículo.

3. ¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCEN?

Lugares más peligrosos

Se producen **más accidentes mortales en las rectas con buena visibilidad** que en las curvas. Las rectas son lugares en los que es más fácil sufrir una distracción.

La **mayoría de las víctimas mortales**, se producen **en vías interurbanas** dado que se circula a **mayor velocidad** que en las vías urbanas.

Las **autopistas y autovías** son generalmente **más seguras** que las carreteras convencionales porque: los sentidos de circulación están separados, su trazado es menos sinuoso, no tienen cruces, etc.

En **vías urbanas**, el **tipo de accidente más frecuente es el frontolateral**.

Momentos más peligrosos

Los **días laborales**, la mayor parte de los accidentes de tráfico con víctimas se producen **al ir o al volver del trabajo**.

Los **días** más peligrosos son los **fines de semana** y los **festivos**, especialmente durante la **mañana**. Se producen **más accidentes** durante las **vacaciones**, especialmente en las de **Semana Santa, verano y diciembre**.



4. LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DEL TRÁFICO

Existen determinados **grupos de población** que por sus características son **más propensos a sufrir un accidente** o que son **más sensibles a sus consecuencias** negativas y, por ello, se denominan **grupos vulnerables**.

Los principales son los **niños**, los **jóvenes** y las **personas mayores** como conductores y como **peatones**, aunque también debemos considerar a los **ciclistas** y a los conductores de **motocicletas, ciclomotores o VMP**.

La **mitad** de las **personas fallecidas** en siniestros de tráfico son **usuarios vulnerables** como **peatones**, conductores de vehículos de dos ruedas o de vehículos de movilidad personal. Este colectivo presenta un **mayor número de víctimas mortales** por siniestros de tráfico en **zona urbana**, donde pierden la vida 8 de cada 10, y en las vías interurbanas 4 de cada 10.



4.1. LOS CONDUCTORES JÓVENES

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad y de lesiones, especialmente entre la población más joven. De hecho, en España son la **principal causa de mortalidad juvenil**, concretamente en el intervalo **entre los 15 y 29 años**, y de **lesiones medulares** como consecuencia de un traumatismo.



La mayor parte de los conductores con una **antigüedad del permiso de entre 1 y 2 años** implicados en accidentes con víctimas, **tiene entre 18 y 24 años**.

A partir de los **15 años** **aumenta la mortalidad** de forma importante, coincidiendo con la aparición de los **primeros conductores de ciclomotores**. Además, conforme a los datos de accidentalidad, la mayor parte de los conductores menores de 24 años fallecidos en accidente de tráfico eran varones.

¿Dónde, cuándo y por qué se producen?

Dónde

Se producen principalmente en las **grandes ciudades y en sus alrededores**, sobre todo en los trayectos de **ida y vuelta a los lugares de ocio y trabajo**.

Cuándo

- Durante la noche y la madrugada.
- Los fines de semana.
- Los meses de verano.
- Navidad.



Por qué

- Las **principales causas** que los originan son:

- El exceso de **velocidad**.
- El consumo de **alcohol y las drogas**.
- **No respetar** las normas de circulación.
- La falta de **experiencia** al volante.
- Asumir muchos **riesgos** conduciendo.



- Entre las **características personales de los más propensos** se encuentran:

- **Sobrevaloran su capacidad de conducción**, por lo que no consideran necesario tomar medidas de seguridad.
- **Perciben menos riesgo**, por lo que **no evalúan correctamente** las situaciones y **asumen mucho riesgo** al conducir.
- **Tienen una excesiva necesidad de autoafirmación**, lo que los hace más competitivos y más dispuestos a desobedecer las normas.
- **Se comportan de forma exhibicionista en grupo**, lo que les lleva a realizar maniobras de riesgo cuando van acompañados.
- **Están muy influenciados por la publicidad**, principalmente por aquellos anuncios que incitan claramente al riesgo.

4.2. LOS CONDUCTORES MAYORES

Al envejecer, se van produciendo **alteraciones de nuestras capacidades físicas y mentales** que afectan a la conducción, como la vista, el oído, la psicomotricidad, etc. Además, suelen aparecer **enfermedades** que requieren un consumo de **medicamentos**, en muchos casos combinados con otros, que también influirán negativamente en la capacidad del conductor. Debido al deterioro con la edad, en un mismo accidente, **las lesiones en las personas mayores revisten mayor gravedad**.

Problemas de los conductores mayores

- **Visión:** Se estrecha el campo visual y aumentan los deslumbramientos.
- **Audición:** Dificultad para distinguir sonidos y localizar su procedencia.
- **Medicamentos:** Alteran sus capacidades básicas para conducir con seguridad.

Una de las principales **causas de los accidentes** de las personas mayores, es el **deterioro de las capacidades psicomotoras** importantes para conducir, ya que puede suponerles una menor capacidad para mantener la atención, un procesamiento más lento de la información, un aumento del tiempo de reacción y una menor destreza en el manejo de los mandos del vehículo. Por todo ello, las personas mayores tienen más accidentes en las **situaciones complejas** que exigen una **respuesta rápida**, especialmente en las **intersecciones** y en las **incorporaciones y salidas** de vías por donde se circula a alta velocidad.



Debemos mostrarles respetuosos y tolerantes con las personas mayores, sobre todo en las situaciones complejas.

4.3. LOS CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Las motocicletas y ciclomotores son medios de transporte **utilizados cada vez con mayor frecuencia**, sobre todo en las grandes ciudades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su conducción suele ser más peligrosa, ya que son **menos visibles, menos estables y más frágiles** que el resto de vehículos, lo que supone que los accidentes sufridos con este tipo de vehículos resulten **fácilmente mortales para sus ocupantes**.



La probabilidad de morir o sufrir lesiones es mucho mayor en un vehículo de dos ruedas que en un turismo o en un vehículo pesado.

Una de las principales causas de **mortalidad** en los accidentes de motocicletas y ciclomotores, se debe a que sus ocupantes **no siempre utilizan el casco**. Además, debemos saber que la **parte del cuerpo que resulta más afectada** en estos accidentes, es **la cabeza y la cara**, lo que nos puede dar una idea de lo importante que es llevar correctamente abrochado el casco cuando utilizemos estos vehículos.



En cuanto a las características de los accidentes con motocicletas, los estudios reflejan que **el más frecuente es la colisión frontal o fronto-lateral con otro vehículo**, siendo las **causas** más frecuentes, las **infracciones** cometidas tanto por los conductores de motocicletas como por los conductores de los demás automóviles, además de la **falta de experiencia del pasajero** sobre todo en curvas. Algunos consejos para evitar accidentes son:



- **Circular siempre por su carril** y, en caso de que se necesite cambiar a otro, comprobar que no circulan vehículos por él. A **ciertas velocidades puede resultar difícil percibir una motocicleta**, ya que no tienen el mismo volumen que un turismo.

- **Respetar las prioridades de paso.**
- **No circular en paralelo** con un vehículo de dos ruedas.
- Mantener una **distancia de seguridad** adecuada, sobre todo en ciudad.
- Extremar la precaución ante **malas situaciones meteorológicas**, como lluvia, viento o hielo o momentos de mala visibilidad, ya que existe mayor probabilidad de movimientos bruscos o caldas de los motoristas.



Para minimizar las lesiones en caso de caída, el conductor de la motocicleta deberá procurar deslizar por el suelo lo más relajadamente posible hasta quedar detenido.

4.4. LOS CICLISTAS

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte alternativo, utilizado por un gran número de personas. Esta situación, requiere un comportamiento respetuoso y tolerante de todos los usuarios, ya que **la bicicleta es un vehículo frágil y vulnerable** que comparte el espacio con el resto de vehículos.

Los accidentes mortales de ciclistas se producen con mayor frecuencia en las carreteras convencionales.



El accidente más frecuente que sufren los ciclistas es la colisión fronto-lateral con otro vehículo.

Los vehículos para evitar accidentes deberán:

- En los **adelantamientos...**
 - no iniciar ni continuar un adelantamiento si vienen ciclistas que circulan en sentido contrario.
 - dejar en todo momento una **separación lateral de seguridad de al menos un metro y medio**.
 - en **días de viento**, es aconsejable dejar una **separación lateral superior**.
- Extremar la **precaución si llueve, hay viento o mala visibilidad**, ya que tienen **más probabilidad de caerse** o moverse bruscamente.
- **Evitar las señales acústicas** cerca de ellos, en caso necesario hacerlo a una distancia suficiente para no asustarlos.
- **Extremar la precaución en urbanizaciones, zonas de ocio y demás lugares frecuentados por ciclistas**, especialmente en verano y días de fiesta, o cuando existan vehículos estacionados u obstáculos que necesiten esquivar.
- **Evitar las distracciones**, ya que están relacionadas de forma directa con los accidentes sufridos por ellos.



Nunca se debe adelantar a un ciclista sin dejar una buena separación lateral, ya que pueden moverse lateralmente de forma involuntaria, especialmente al pedalear en una subida, y que, al adelantarlo, pueden recibir un golpe de aire que los desestabilice con facilidad.

Las **lesiones más graves** en los ciclistas, cuando son víctimas de un **atropello**, se localizan en la **cabeza**. El uso del casco reduce considerablemente la probabilidad de sufrir este tipo de lesiones, en cualquier tipo de vía.

4.5. LOS PEATONES

Los peatones **son especialmente vulnerables** a los peligros del tráfico, por lo que es necesario que los conductores les presten una **atención especial**, principalmente a **los niños y los mayores**, que son los grupos de peatones que tienen **más riesgo** de sufrir un accidente de graves consecuencias.

Al año suelen ocurrir diez mil **accidentes con víctimas de atropello**, en los cuales **fallecen trescientos peatones**. En la siguiente tabla podemos observar una **comparativa entre cantidad de accidentes y fallecidos** por tipo de vía, así como la **proporción de fallecidos** por número de accidentes:

TIPO DE VÍA	ACCIDENTES (ATROPELLO)	PEATONES FALLECIDOS	PROPORCIÓN
Urbana	9.400	180	1,92%
Interurbana	600	120	20%



De estos datos podemos apreciar que **en vía urbana ocurren más atropellos y mueren más peatones** que en vía interurbana, no obstante, **proporcionalmente fallecen más peatones** por accidente de tráfico **en vías interurbanas** que en urbanas debido a la mayor velocidad de circulación de los vehículos. Es decir, **a mayor velocidad la posibilidad de fallecimiento del peatón es mayor**, por ello, los accidentes **más graves** se producen en vías **convencionales**.

En función de la **luminosidad**, uno de los **escenarios más frecuentes** sucede **de día y con buen tiempo** en autopistas y autovías, con el peatón reparando un vehículo averiado o trabajando como servicio de auxilio en carretera o de obras y haciendo uso del chaleco reflectante. Entre los factores concurrentes, predomina la **distracción del conductor**.

Atendiendo al **tipo de vehículo**, la **mayor parte de fallecidos peatones** se producen por **atropellos de turismos**, y en segundo lugar por atropellos de camiones de más de 3500kg.

Conductas de riesgo

• Las **infracciones** y conductas de riesgo más habituales de los **peatones** son:

- **Irrompirl** o **cruzar** de manera **antirreglamentaria** la vía.
- **No situarse correctamente** en las calzadas o en los arceles.
- **No utilizar los pasos para peatones** (sobre todo las personas mayores) o no respetar los **semáforos**.
- **Bajar del vehículo** sin comprobar si existe peligro.

No obstante, según los datos de accidentalidad, la mayoría de los peatones víctimas de atropello no habían cometido ninguna infracción y la mayoría de conductores implicados en el atropello tampoco.

• Las **infracciones** de los **conductores** que con más frecuencia ponen en peligro a los peatones son:

- **Incumplir** las indicaciones de los **semáforos** en amarillo o en rojo.
- **No respetar la prioridad de paso** de los peatones.
- **Estacionar** sobre la **acera** o en los **pasos para peatones**.
- **No moderar la velocidad** en los **pasos para peatones**.

4.5.1. LOS MAYORES COMO PEATONES

Principales problemas que encuentran los peatones mayores en las vías públicas

- **Exceso de ruido** en el ambiente, lo que puede impedirles oír y darse cuenta si se acerca un vehículo.
- Dificultad para apreciar la **velocidad** de los vehículos.
- Pueden **no distinguir bien los colores de los semáforos** en calzadas muy anchas.
- Generalmente **necesitan más tiempo para cruzar** una calle.
- Pueden tener problemas de **orientación** cuando no conocen bien las calles.
- Deficiencias en la infraestructura: calles mal iluminadas, con pocos **pasos para peatones**, **bordillos** demasiado altos u **obstáculos** molestos en las aceras como maceteros, coches mal aparcados, bolardos, etc.

La mayor parte de los peatones fallecidos en accidente de tráfico pertenecen al grupo de edad de 75 años en adelante.

Las personas mayores suelen tener **más accidentes cuando van solos** que cuando van acompañando a niños que están a su cargo.

4.5.2. LOS NIÑOS COMO PEATONES

Los niños se enfrentan a un entorno viario que no está pensado para ellos, en el que también suelen encontrar bastantes problemas. Además, **son especialmente vulnerables** en caso de atropello, ya que **debido a su baja estatura**, el mayor **impacto** se produce habitualmente **en la cabeza o en partes vitales del cuerpo**.

Las **principales causas** de los atropellos a niños son las **imprudencias**, el **desconocimiento de la normativa** y **sus limitaciones** perceptivas y cognitivas.

Ejemplos

- **Su campo visual es limitado.** Debido a su **baja estatura**, los niños tienen un campo visual **menor que el de los adultos**.
- **Problemas en la audición.** Los menores de siete años no son totalmente capaces de localizar la dirección de un vehículo que se aproxima sólo por el sonido.
- **Bajo control de la atención.** Los menores de diez años no suelen prestar la atención suficiente para ir seguros, por lo que pueden distraerse con facilidad. >>
- **Suelen confundir "ver" con "ser visto".** Cuando ven un coche, pueden pensar automáticamente que el conductor también les ha visto a ellos.
- **Desconocen la normativa de tráfico.** No suelen conocer todas las **señales y los comportamientos adecuados para circular**.

La **mayoría de los atropellos a niños** se produce al **término de la jornada escolar**.

4.5.3. PRECAUCIONES PARA EVITAR EL ATROPELLO

- **Extremar la atención y disminuir la velocidad**, si procede:
 - Al aproximarse a un **autobús parado**, sobre todo si es de transporte escolar, ya que se **pueden cruzar peatones ocultos** por el propio autobús.
 - Al acercarse a **pasos para peatones**, zonas escolares o aglomeraciones.
 - Al **salir de un garaje**, especialmente en las rampas.
 - Cuando un **vehículo se detenga delante**. Los ocupantes pueden abrir la puerta y bajar sin fijarse.

- Cuando los peatones van **hablando** por el **móvil**. En ocasiones no están atentos y debemos **prestarles más atención**.
- Cuando se circula por **carreteras próximas a poblaciones y lugares de ocio, especialmente** en los meses de **verano**.
- Cuando las **condiciones meteorológicas** son **adversas**, como por ejemplo los días de **lluvia**. Los peatones suelen realizar **mayores conductas de riesgo** en esos días.
- **No hacer señales para que crucen la calzada**. Los demás conductores pueden no haberse dado cuenta de su presencia y el peatón, confiado, puede ser atropellado.
- **Tener cuidado con la marcha atrás**. Muchos atropellos se producen porque el conductor no ha visto al peatón.
- **No aparcarse encima de la acera** ya que obliga al peatón a invadir la calzada.

4.6. LOS PATINETES ELÉCTRICOS

Se han convertido en los vehículos de movilidad urbana de moda, sobre todo en las grandes ciudades, donde **comparten** en la mayoría de los casos **el espacio urbano con el resto de usuarios**. Es un vehículo especialmente vulnerable en caso de accidente por lo que **el uso del casco es obligatorio**. Le afectan todas las **normas o prohibiciones comunes** al resto de vehículos (móvil, auriculares, alcohol, drogas, etc.); cabe recordar que la **tasa máxima de alcoholemia permitida para menores de edad es 0,0**.

Como regla general, su **velocidad máxima** no debe superar los **25 km/h** y tienen **prohibida la circulación por aceras, túneles urbanos, travesías, vías interurbanas y autopistas** y **autovías** que transcurren dentro de poblado. **Dicha prohibición de circular no se aplicará** en carriles-bici segregados, aceras-bici, pistas-bici y sendas-ciclistas. **Otras normas** como las zonas de circulación permitidas o la edad mínima para conducirlos **quedarán reguladas en las ordenanzas municipales** de movilidad, aunque la **mayoría de ellas prohíbe su utilización a menores de 16 años** y establece que se circulará por el carril bici así como por calles con la velocidad limitada a 30 o 20 km/h.



5. LA SINIESTRALIDAD DE LAS FURGONETAS

La siniestralidad de las furgonetas es objeto de preocupación debido a múltiples factores, entre los que podemos considerar como influyentes un cambio cultural que asemeja la furgoneta a un turismo familiar y **el uso de la furgoneta como herramienta de trabajo para muchos ciudadanos**. El aumento del comercio electrónico aumenta los servicios de paquetería cuyo transporte se suele realizar en este tipo de vehículos que incrementan su presencia en las vías, principalmente de carácter urbano.



Según las estadísticas, **en uno de cada diez accidentes con víctimas hay furgonetas implicadas**. Además, la mayor parte de las furgonetas involucradas en accidentes de tráfico con víctimas **tienen una antigüedad de más de 11 años**, y 1 de cada 10 furgonetas implicadas en un accidente mortal tiene la **ITV caducada**.

Lugar del accidente, temporalidad y lesividad

En **vías urbanas se producen más accidentes con víctimas** con alguna furgoneta implicada, sin embargo, **en vías interurbanas se producen más fallecidos** ocupantes de furgonetas, la mayoría de ellos en carreteras convencionales, más del doble que en autopistas y autovías. No obstante, cabe destacar que **la mayoría de fallecidos o heridos en accidente de furgoneta son terceros implicados**, como ocupantes de vehículos distintos de la furgoneta y peatones. **Más de la mitad de los accidentes ocurridos en vías interurbanas se produce en rectas.**



En vías interurbanas, **3 de cada 4 accidentes** de furgonetas se producen entre semana, en horario de 7h a 23:59 h, sobre todo los **viernes**. No obstante, el **momento del día en el que mayor siniestralidad** se concentra es de 15:00 a 16 horas. En vías urbanas, los lunes y los martes son los días de la semana en los que más accidentes de furgonetas se producen, 4 de cada 5, en horario de 7h a 23:59 h.

Tipo de accidente y factores concurrentes

En vías **interurbanas**, el tipo de accidente más frecuente de furgoneta es...

- la **colisión trasera** (alcance) y **múltiple**;
- seguido de la colisión lateral y frontolateral;
- y de la salida de vía.



En vías **urbanas**, el más frecuente es...

- la **colisión lateral y frontolateral**;
- seguido de la colisión trasera (alcance) y múltiple;
- y del atropello a peatón.

Los **factores concurrentes** en accidentes con víctimas en vías interurbanas con al menos una furgoneta implicada son en este orden:

- las **distracciones**;
- no respetar la **distancia de seguridad**;
- incumplimiento de la prioridad;
- y la **velocidad inadecuada**.



Infracciones cometidas por el conductor

La **mitad de los accidentes** ocurridos con furgonetas son **provocados por infracciones** del conductor:

- En vías **interurbanas**, la mayoría...
 - por no respetar la **distancia de seguridad** o;
 - por circular a **velocidad** inadecuada;
 - en tercer lugar, por no respetar la prioridad de paso;
 - y por último la invasión parcial del sentido contrario.
- En vías **urbanas**, la infracción más frecuente es...
 - **no respetar la prioridad**,
 - seguido de no mantener la distancia de seguridad.
 - La infracción por no respetar el paso de peatones ocupa la tercera posición.

